Índice

1. Técnica de conteo **2**
- 1.1. Notación factorial . . . 2
- 1.2. Permutaciones . . . 2
- 1.3. Combinaciones . . . 3

2. Propiedades de la suma **3**

3. Tipos de variables **3**
- 3.1. Discretas . . . 3
- 3.2. Continuas . . . 4
- 3.3. Diferencias en los usos de variables discretas o continuas . . . 4

4. Frecuencias **4**
- 4.1. Frecuencias relativas . . . 6

5. Medidas de tendencia central **7**
- 5.1. Media aritmética . . . 7
- 5.2. Media ponderada . . . 7
- 5.3. Mediana . . . 7

6. Moda **8**
- 6.1. Media geometrica . . . 9
- 6.2. Media armonica . . . 9
- 6.3. Media cuadratica . . . 9

7. Tipo se curvas de frecuencia **10**

8. Medidas de dispersión **10**
- 8.1. Rango . . . 10
- 8.2. Desviación media absoluta . . . 10
- 8.3. Varianza y desviación estandar . . . 11

1. Técnica de conteo

1.1. Notación factorial

Se llama factorial a la operación de multiplicar todos los numeros enteros anteriores al número n, por definicón $0! = 1$.

$$n! = n(n-1)(n-2)(n-3)\dots(1)(0!)$$

1.2. Permutaciones

La manera de ordenar un conjunto de objetos se le conoce como permutación. El número de permutaciones de n objetos diferentes tomando r al mismo tiempo se calcula como:

$$P\binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)!} \qquad \text{donde} \qquad n \geq r$$

Ejemplo 1. *Encontrar el número total de permutaciones del conjunto de letras* $\{a, b, c, d\}$ *tomadas:*

- *tres a la vez*

$$\begin{aligned} P\binom{4}{3} &= \frac{4!}{(4-3)!} \\ &= \frac{4!}{1!} \\ &= 4! \\ &= 24 \end{aligned}$$

- *dos a la vez*

$$\begin{aligned} P\binom{4}{2} &= \frac{4!}{(4-2)!} \\ &= \frac{4!}{2!} \\ &= \frac{4(3)(2!)}{2!} \\ &= 4(3) \\ &= 12 \end{aligned}$$

Teorema 1. *El número de permutaciones diferentes de n objetos de los cualess* n_1 *son iguales,* n_2 *son iguales,* $\dots$, n_k *son iguales es:*

$$P\binom{n}{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

Ejemplo 2. *¿De cuantas maneras distintas pueden situarse diez sillas en fila, si, cuatro son negras tres color verde y tres rojas?*

$$\begin{aligned} P\begin{pmatrix} 10 \\ 4,3,3 \end{pmatrix} &= \frac{10!}{4!3!3!} \\ &= \frac{10(9)(8)(7)(6)(5)}{3!3!} \\ &= \frac{10(9)(8)(7)(5)}{3!} \\ &= 10(3)(4)(7)(5) \\ &= 4200 \end{aligned}$$

Teorema 2. *El número de permutaciones de n objetos distitnos en un circulo es* $(n-1)!$

1.3. Combinaciones

Una seleccion de n objetos en tomando r, sin tener en cuenta el orden, se le conoce como combinación y se calcula de la siguiente manera:

$$C\begin{pmatrix} n \\ r \end{pmatrix} = \frac{P\begin{pmatrix} n \\ r \end{pmatrix}}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

2. Propiedades de la suma

Propiedad 1. *Sea* $C \in \mathbb{R}$*, entonces:*

$$\sum_{i=1}^{N} C = NC \tag{1}$$

Propiedad 2. *Sea* $C \in \mathbb{R}$ *y* $\chi = \{\chi_i\}$*, entonces:*

$$\sum_{i=1}^{N} C\chi_i = C\sum_{i=1}^{N} \chi \tag{2}$$

Propiedad 3. *Sea* $\alpha = \{\alpha_i\}$*,* $\beta = \{\beta_i\}$*,* $\gamma = \{\gamma_i\}$*, entonces*

$$\sum_{i=0}^{N} (\alpha_i + \beta_i + \gamma_i) = \sum_{i=0}^{N} \alpha_i + \sum_{i=0}^{N} \beta_i + \sum_{i=0}^{N} \gamma_i \tag{3}$$

3. Tipos de variables

3.1. Discretas

En matemáticas, la palabra discreto hace referencia a aquellos objetos que estan contenido en los numeros enteros (e.g. 1,2,-1,0,3). Lo más usual es solo usar el conjunto de los naturales, pero en algunas ocasiones es necesario usar los enteros negativos. En estadistica, este tipo de variable

3.2. Continuas

Las variables continuas usan los números reales para su representación.

3.3. Diferencias en los usos de variables discretas o continuas

La diferencia entre el uso de cada tipo de variable en estadistica esta concentrada en la definición de cada objeto matemático como lo es la esperanza, el promedio, la varianza, etc. Por ejemplo, La probabilidad es calculada de la siguiente manera:

Variable discreta

$$\bar{x} = \sum_{i=0}^{N} f(x_i)x_i$$

Variable continua

$$\bar{x} = \int_a^b f(x)dx$$

Al escribirlas de esta manera se logra visualizar la gran semejanza que tienen las expresiones de las variables discretas y continuas.

4. Frecuencias

La función de las frecuencias en la estadistica es representar de manera clara el comportamiento de la variable aleatoria por analizar, esto nos dara una idea de que distribución lograria representar mejor al objeto que quiero modelar. Como vamos a analizar frecuencias necesariamente tendremos que delimitar que rango contaremos o clasificaremos cada dato, esto va dependiendo que dan fino tengamos los datos. El estandar para definir cada intervalo es la siguiente:
Sea χ mi variable aleatoria y N la cantidad de datos, entonces:

1. Calcular el número de clasificaciones (clases) k, la cual se calcula como la raiz de N.
$$k = \sqrt{N}$$
2. Calcular la amplitud (rango) de los datos:
$$R = max(\chi) - min(\chi)$$
3. Calcular la distancia entre cada clase:
$$R_c = \frac{R}{k}$$

Supongamos que tenemos los siguientes datos:

138	146	168	146	161	164	158	126	173	144
145	150	140	138	142	135	132	147	176	165
147	142	144	136	163	135	150	125	148	135
119	153	156	149	152	154	140	145	157	128

Tabla 1: Valores aleatorios

Siguiendo el estandar para calcular la tabla de frecuencias sobre los datos de la tabla 1 se obtiene lo siguiente:

$$
\begin{aligned}
R &= max(\chi) - min(\chi) \\
&= 57
\end{aligned}
\qquad
N = 40
\qquad
\begin{aligned}
k &= \sqrt{N} \\
&= 6.3245\ldots \\
&= 7
\end{aligned}
\qquad
\begin{aligned}
R_c &= \frac{57}{7} \\
&= 8 \\
&= 9
\end{aligned}
\tag{4}
$$

Por lo tanto, las clases seran definidas por los siguientes intervalos:

Límite inferior	Límite superior
119	127
128	136
137	145
146	154
155	163
164	172
173	181

Tabla 2: Intervalo de las clases calculados a partir de los datos contenidos en la tabla 1.

Realizando el conteo de cuantos datos estan contenidos en cada clase de la tabla 2 se obtiene la tabla 3:

Límite inferior	Límite superior	Frecuencia
119	127	3
128	136	6
137	145	10
146	154	11
155	163	5
164	172	3
173	181	2

Tabla 3: frecuencias de los datos de la tabla 1 con las clases de la tabla 2.

Para realizar la gráfica de estas frecuencias existen varias maneras, ya sea definiendo un punto medio o estableciendo cada intevarlo. El histograma producido por la tabla 3 es el siguiente:

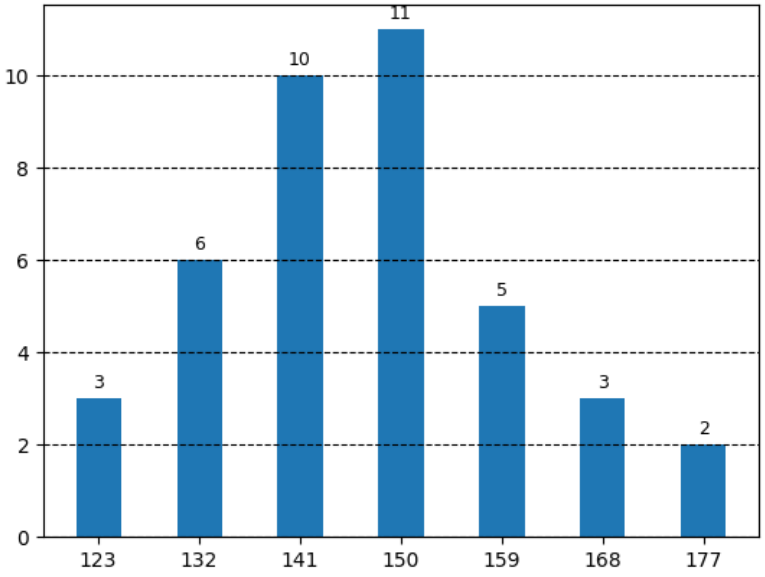


Figura 1: Histograma obtenido a partir de los datos de la tabla 1

4.1. Frecuencias relativas

Otra manera de mostras las frecuencias es por medio de porcentajes, esto es debido a que es más facil ponderar o visualizar la distribución de los datos por medio del porcentaje que representa cada clase. El calculo de la frecuencia relativa para cada clase c_i esta definida de la siguiente manera:

$$f_r = \frac{f_i}{N}$$

donde f_i es la frecuencia de la clase i. Realizando el calculo de las frecuencias relativas con los datos de la tabla 1 se obtiene la gráfica 2:

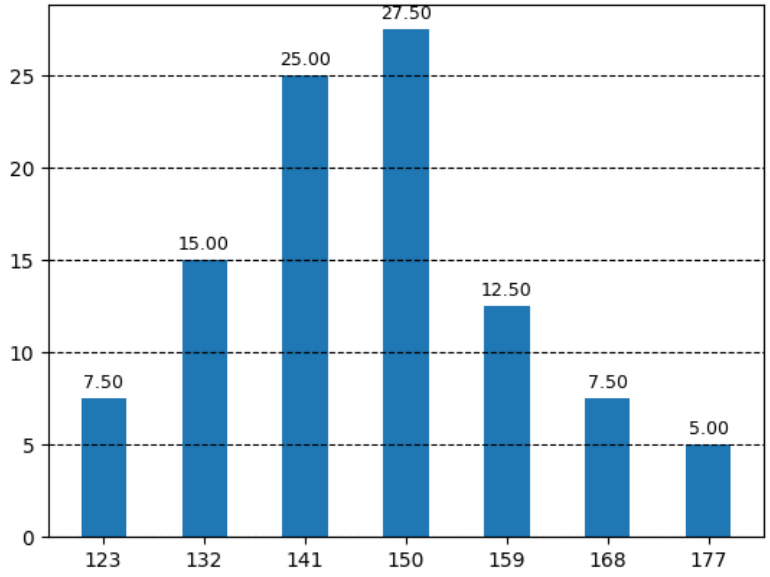


Figura 2: Histograma obtenido a partir de las frecuencias relativas de la tabla 1

5. Medidas de tendencia central

5.1. Media aritmética

La media aritmética de una población (datos) se representa por la letra μ (mu). La manera de calcularla es la siguiente: Para datos:

$$\mu = \sum_{i=1}^{N} \frac{x_i}{N} \tag{5}$$

Para clases:

$$\mu = \sum_{i=1}^{k} \frac{f_i x_i}{N} \qquad N = \sum_{i=1}^{k} f_i \tag{6}$$

donde f_i es la frecuencia de cada clase.

5.2. Media ponderada

Su definición es la misma que la media para las clases (Eq. 6), en este caso f_i es el peso del dato..

5.3. Mediana

La mediana de un conjunto de datos $\{\chi_i\}$ se define como el valor que se encuentra en medio cuando los datos son ordenados en orden creciente. Sea N el número total

de datos, entonces, la mediana es:

$$\text{Median} = \begin{cases} \chi_{int(\frac{N}{2})+1} & \text{si} \quad N \text{ es impar} \\ \\ \frac{\chi_{\frac{N}{2}}+\chi_{\frac{N}{2}}}{2} & \text{si} \quad N \text{ es par} \end{cases} \tag{7}$$

Para clases, la mediana se obtiene de la siguiente manera:

$$\text{Median} = L_1 + \left(\frac{\frac{N}{2} - \sum f_i}{f_{Median}} \right) C \tag{8}$$

donde:

- L_i: Es el límite inferior de la clase que contiene a la mediana.
- N: Es el número total de datos.
- $\sum f_i$: Es la suma de las frecuencias de las clases por debajo de la clase mediana.
- f_{median}: Es la frecuencia de la clase mediana.
- C: Tamaño del intervalo de la clase mediana (antes definido como R_c).

Por ejmeplo, tomando los datos de la tabla 1 y los resultados de la tabla 3, se tiene que la mediana de los datos es 146. Por lo tanto $L_i = 145.5$, esto es porque la clase que lo contiene es 146-154. El total de datos es $N = 40$, por lo tanto $\frac{N}{2} = 20$, calculando la suma de las frecuencias se obtiene lo siguiente:

$$\begin{aligned} \sum f_i &= f_1 + f_2 + f_3 + f_4 \\ &= 3 + 6 + 10 \\ &= 19 \end{aligned}$$

de la tabla 3 se obtiene que $f_{Median} = 11$, y de los calculos realizados en la ecuación 4 se tiene que $C = 9$. Por lo tanto realizando los calculos definidos en la ecuación 8 se tiene que la mediana de estos datos agrupados por clases es igual a 146.3.

6. Moda

La moda de un conjunto de números es el valor que se presenta con mayor frecuencia. La moda puede no existir y no necesariamente es única. La moda para las clases esta definida de la siguiente manera:

$$\text{Moda} = L_i + \left(\frac{\Delta f_{i,i-1}}{\Delta f_{i,i-1} + \Delta f_{i,i+1}} \right) C \tag{9}$$

donde

- L_i: Es el límite inferior de la clase que contiene mayor frecuencia.

- $\Delta f_{i,i-1}$: Es la diferencia de frecuencias de la clase modal y la anterior.
- $\Delta f_{i,i+1}$: Es la diferencia de frecuencias de la clase modal y la siguiente.
- C: Tamaño del intervalo de la clase mediana (antes definido como R_c).

Usando como ejemplo los datos contenidos en la tabla 1 y 3, se tiene que la clase modal es 146-154, ya que esta contiene una mayor cantidad de datos. Por lo tanto $L_i = 145.5$. Calculando las diferencias entre frecuencias se tiene que:

$$\begin{aligned} \Delta f_{i,i-1} &= 11 - 10 \\ &= 1 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \Delta f_{i,i+1} &= 11 - 5 \\ &= 6 \end{aligned}$$

Entonces, usando la ecuación 9 se tiene que la moda para estos datos es 146.78.

6.1. Media geometrica

$$MG = \sqrt[N]{\bigcup_{i=1}^{N} \chi_i}$$

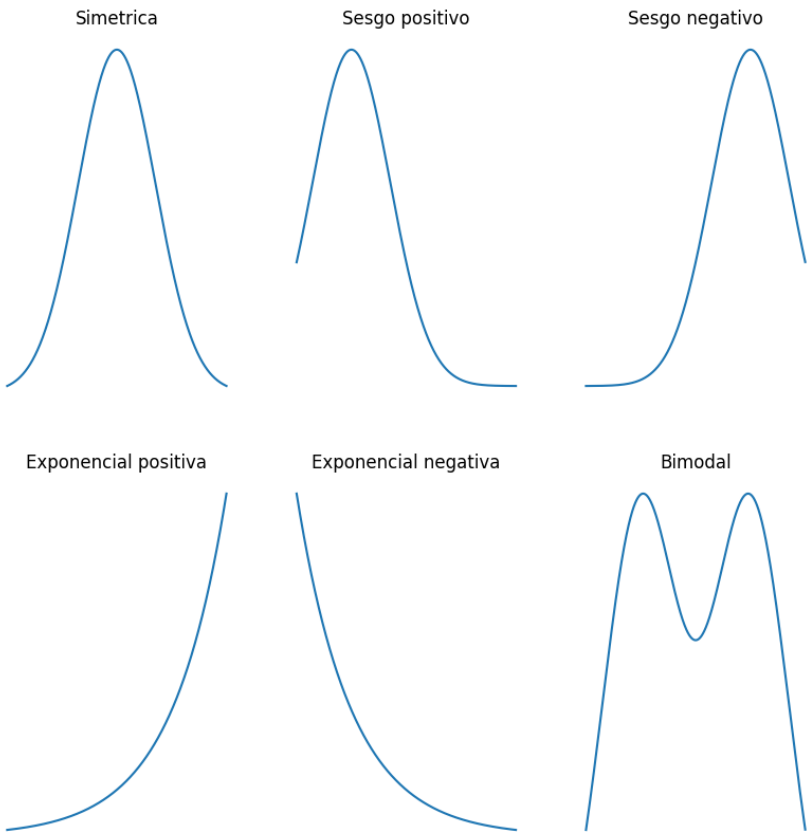
6.2. Media armonica

$$\frac{1}{MA} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{\chi_i N}$$

6.3. Media cuadratica

$$MQ = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \frac{\chi_i^2}{N}}$$

7. Tipo se curvas de frecuencia



8. Medidas de dispersión

8.1. Rango

El rango es la diferncia entre el el valor mayor y el valor menor.

8.2. Desviación media absoluta

$$DAM = \sum_{i=1}^{N} \frac{|\chi_i - \mu|}{N}$$

donde μ es la media aritmética.

8.3. Varianza y desviación estandar

La definición de la varianza esta muy relacionada a la desviación estandar, las cuales son las siguientes respectivamente:

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^{N} \frac{(\chi_i - \mu)^2}{N} \qquad \sigma^2 \rightarrow \text{varianza}$$

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \frac{(\chi_i - \mu)^2}{N}} \qquad \sigma \rightarrow \text{desviacion estandar}$$

Para clases se tiene que:

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^{N} \frac{f_i(\chi_i - \mu)^2}{N}$$

$$\sigma = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} \frac{f_i(\chi_i - \mu)^2}{N}}$$

Para muestras se tiene que $N = n - 1$